

计算机组成原理 试卷答案

考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

[illegible]

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是 (B)

[illegible]

2、计算机操作的最小时间单位是 (A)

A、时钟周期 B、指令周期
C、CPU 周期 D、微指令周期

3、CPU 直接访问的存储器是 ()

A、外存 B、硬盘
C、光盘 D、内存

4、构成的高速缓冲存储器一般是 (B)

A、DRAM
B、SRAM
C、ROM
D、PROM

5、在定点数运算中产生溢出的原因是 (C)

A、运算过程中最高位产生了进位或借位

B、参加运算的操作数超过了机器的表示范围

C、运算的结果的操作数超过了机器的表示范围

D、寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是 (D)

A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级

7、计算机系统中采用补码运算的目的是为了 (C)

A、与手工运算方式保持一致
B、提高运算速度
C、简化计算机的设计
D、提高运算的精度

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的 (C)

$$\text{ADD } R1, R2, R3; (R2) + (R3) \rightarrow R1$$
$$\text{ADD } R6, R1, R5; (R1) + (R5) \longrightarrow R6$$

A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是 (B)

A、SRAM B、DRAM

C、ROM D、上述三种

10、某机字长 32 位，其中 1 位符号位，31 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为 (B)

$$A_{\text{、}} + (1 - 2^{-32}) \qquad B_{\text{、}} + (1 - 2^{-31})$$

C、 2^{-32}

D、 2^{-31}

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

- 二、判断题（每题 2 分，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）
- 1、移码只应用在阶码中。
√
- 2、定点补码运算时，其符号位不参与运算。
×参与运算
- 3、cache 的功能是扩大主存容量。× 提高速度
- 4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向右规格化处理。
√
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
×
- 6、动态 RAM 是易失性半导体存储器，静态 RAM 不是。
×都是
- 7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
对
- 8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情况。
×
- 9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。
×
- 10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。
×

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分， 3、4题每题8，共22分)

1、什么是机器码？

计算机将数值和符号位一起编码。

2、指令周期

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU 的基本组成是什么？CPU 的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（每个 2 分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 512×48（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。微指令中的三个字段应该分别为多少位？

直接地址：9 位（4 分）

测试判断：4

操作控制：48-9-4=35
（4 分）

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=0. 1001， y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

[x]补=0.1001

[y]补=1.0011

[－y]补=0.1101

[x]补=00.1001

+ [y]补=11.0011

[x+y] 补 =11.1100

X+y=-0.0100

(3分)

[x]补=00.1001

+ [－y]补=00.1101

[x-y] 补 =11.1100

X-y溢出

(3分)

2、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 x ÷ y 的商。

解：[x]补= 0.100010 [y]补= 0.110

[－ y]补=1. 010

0. 100110

+ [－ y]补1. 010

1. 110110<0q0=0

1. 10110

+ [y]补0. 110

0. 01110>0q1=1

0. 1110

+ [－ y]补1. 010

0. 0010>0q2=1

0. 010

+ [－ y]补1. 010

1. 100<0q3=0

商=0.110

方法（4分）

过程（2分）

3、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。计算全相联映射下，主存地址格式。

主存标记 14（3分）+块内地址 5（3分）

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

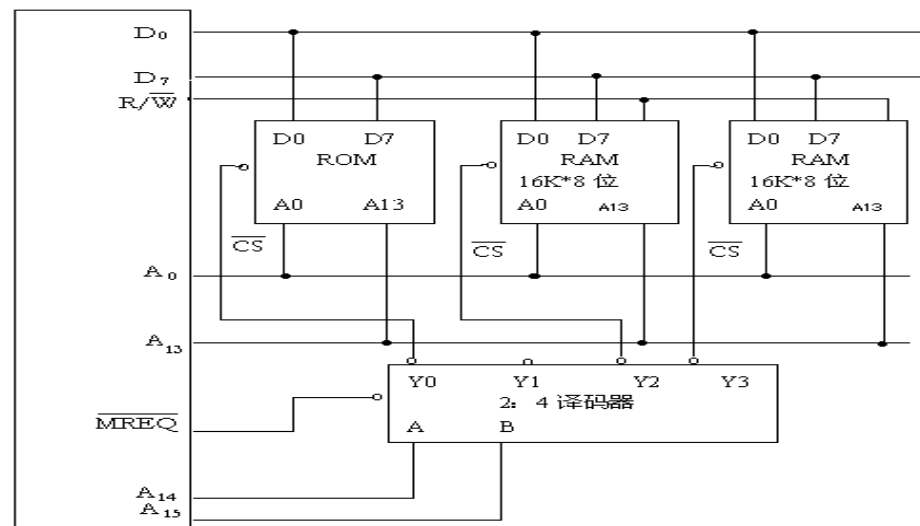
要求：

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

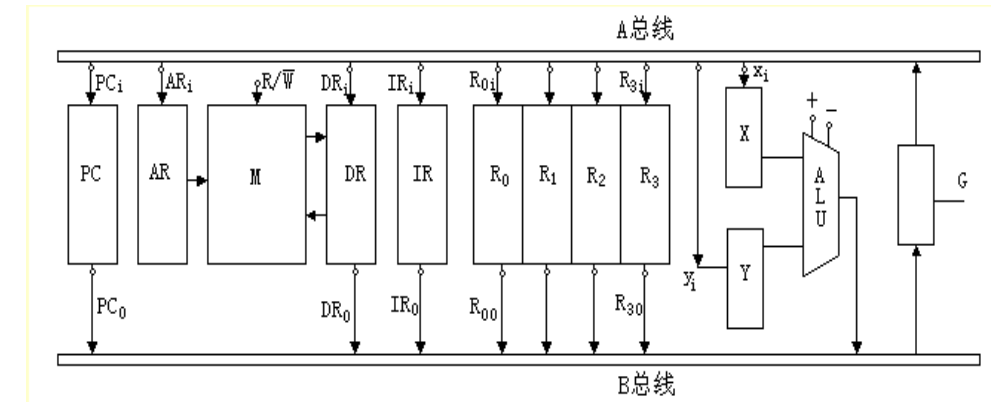
16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



（数据线3分 地址线3分）

2、如图所示，请写出 SUB R2,R3 指令，完成（R1）+（R2）之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
（5 分） （5 分）

[illegible]

装

—

1

[illegible][illegible]

1

告

女

得分	评卷人	复查人

二、判断题（错误的写出正确部分或补充完整。每题3分，共18分）

1、如果操作数形式地址 A 就是操作数的真实地址，该操作数为直接寻址。

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。

3、指令系统是一台计算机中所有机器指令的集合。

4、指令周期是执行这条指令的时间。

5、多层次结构的计算机系统中硬件研究的主要对象为传统机器 M1 级和微程序机器 M0 级。

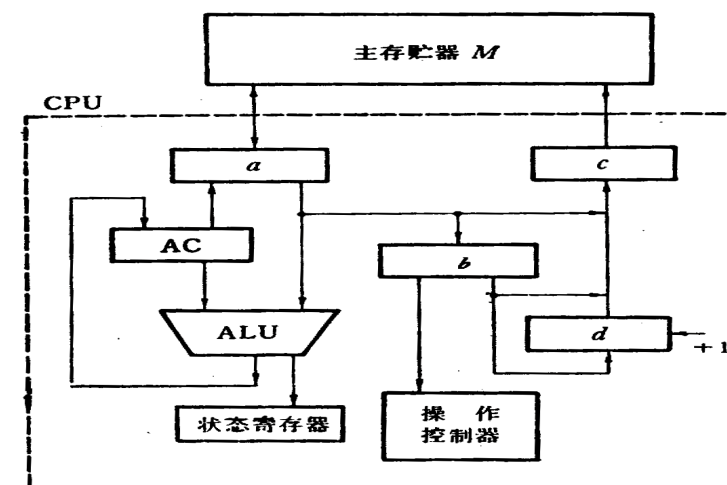
6、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。直接地址映射方式下，则它的主存标记占 9 位。

得分	评卷人	复查人

三、简答题(每题8分, 共24分)

1、请说出CPU的组成和功能。

2、CPU 结构如图所示，其中有一个累加寄存器 AC，一个状态条件寄存器，各部分之间的连线表示数据通路，箭头表示信息传送方向。标明图中四个寄存器的名称。



3、从计算机的硬件组成看

1) 存储系统是怎样提高计算机运行速度的?

2) CPU 是怎样提高计算机运行速度的?

请分别举一个例子说明。

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分, 共18分)

1、已知 x 和 y ，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

$x = -5/16, \quad y = 11/16$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

2、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 128×32 （位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有 3 个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。

微指令中的三个字段应该分别为多少位？

3、已知被除数 $x = 0.100010$ ，除数 $y = 0.101$ ，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

学院_____

专业_____

_____级_____班

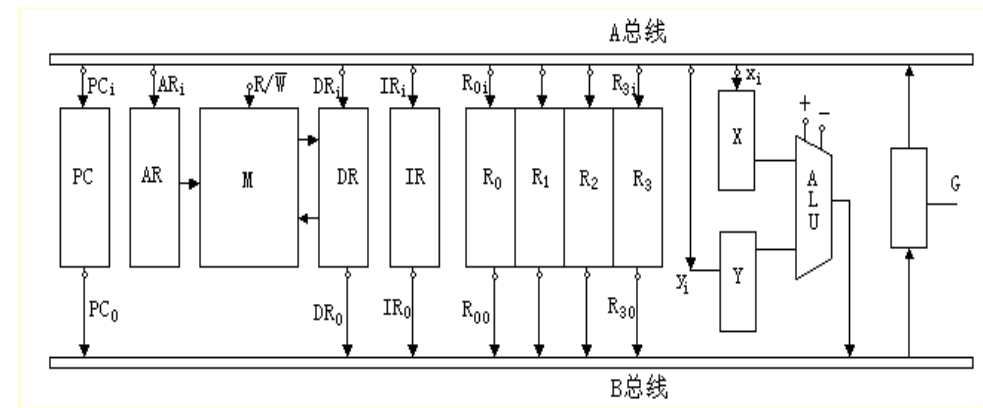
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、如图所示，请写出完成 R0 中的值+R1 中的值之和存入 R2 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 4000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求：

- (1) 问地址空间为 4000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、 $\overline{CS}$ 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2017-2018 学年第二学期期末考试
计算机组成原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2016 年级计算机硬件专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

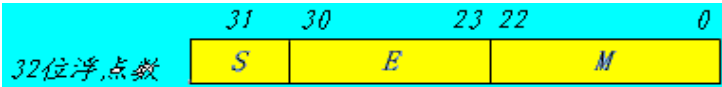
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	18	24	18	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

- 1、计算机的存储系统采用分级方式是为了（ ）
A、减少主机箱的体积
B、操作方便
C、保存大量数据方便
D、解决容量、价格和速度三者的矛盾
- 2、主存容量 256 块，cache 容量 8 行，地址映射用直接映射方式，标记位应占（ ）
A、3
B、5
C、8
D、不一定
- 3、若二进制定点小数真值是－0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ ）
A、原码
B、补码
C、反码
D、移码
- 4、构成的高速缓冲存储器一般是（ ）
A、DRAM
B、SRAM
C、ROM
D、PROM
- 5、产生全部指令的微操作命令序列的是（ ）
A、CU
B、IR
C、PC
D、ALU

- 6、多层次结构的计算机系统中硬件研究的主要对象为（ ）
A、微程序机器 M0 级
B、传统机器 M1 级
C、微程序机器 M0 和传统机器 M1 级
D、微程序机器 M0 和传统机器 M1 级和所有虚拟机器级
- 7、计算机系统中采用补码运算的目的是为了（ ）
A、与手工运算方式保持一致
B、提高运算速度
C、简化计算机的设计
D、提高运算的精度
- 8、若浮点数 x 的 754 标准存储格式为(42160000)₁₆，求其浮点数的十进制数值是（ ）
A、+37.5
B、-37.5
C、+5.5
D、+18.75



- 9、在定点数运算中产生溢出的原因是（ ）
A、运算过程中最高位产生了进位或借位
B、参加运算的操作数超过了机器的表示范围
C、运算的结果的操作数超过了机器的表示范围
D、寄存器的位数太少，不得不舍弃最低有效位
- 10、流水计算机中，下列语句可能发生的是数据相关中的（ ）
SUB R6 , R5 , R4; (R5) - (R4) → R6
ADD R6 , R1 , R2; (R1) + (R2) → R6
A、读后读相关
B、写后写相关
C、写后读相关
D、读后写相关

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、判断题（错误的写出正确部分或补充完整。每题 3 分，共 18 分）

- 1、原码的缺点是用计算机实现加减法运算时结构复杂。
- 2、定点补码运算时，其符号位不参与运算。
- 3、数的机器码是表示中把符号位和数值位一起编码表示相应的数。
- 4、控制存储器用来存放汇编语言程序。
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
- 6、动态 RAM 是易失性半导体存储器，静态 RAM 不是。

得分	评卷人	复查人

三、简答题(每题8分，共24分)

- 1、简答Cache的工作原理。

2、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，采用断定方式，共有微指令 30 个，构成 4 个相斥类，各包含 7 个、8 个、5 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段用编码表示法、外部条件测试字段用直接表示法。

- （1）控制存储器的容量应为多少？
- （2）写出微指令的具体格式。

3、从计算机的硬件组成看

1）存储系统是怎样提高计算机运行速度的？

2）CPU 是怎样提高计算机运行速度的？

请分别举一个例子说明。

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

$x=-9/16$ ， $y=-11/16$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

3、已知被除数 $x=0.100110$ ，除数 $y=0.110$ ，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。计算全相联映射下，主存地址格式。

学院_____

专业_____

_____级_____班

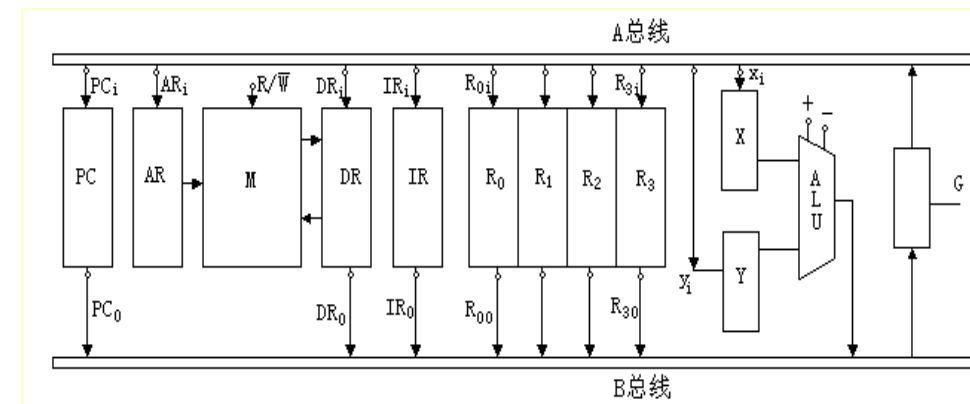
姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、如图所示，要完成（R3）+（R2）之和存入 R3 中的功能。
画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



2、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求：

- （1）问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- （2）画出机器各芯片地址分配方案
- （3）用数据线、地址线、 $\overline{CS}$ 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

计算机组成原理 试卷答案

[illegible]

得分	评卷人	复查人

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是 (B)

- A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是 (A)

- A、时钟周期 B、指令周期
- C、CPU 周期 D、微指令周期

3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是 (A)

- A、主存的存取时间 B、块的大小
- C、cache 和主存的地址映射方式 D、cache 的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是 (B)。

- A、DRAM
B、SRAM
C、ROM
D、PROM

5、若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是 (C)

- A、原码 B、补码
C、反码 D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是 (D)

- A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过 (D)

- A 原码运算的二进制减法器实现
B 补码运算的二进制减法器实现
C 原码运算的十进制加法器实现
D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的 (C)

$$\text{ADD } R1, R2, R3; (R2) + (R3) \rightarrow R1$$

SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) $\rightarrow$ R4

- A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是 (B)

- A、SRAM B、DRAM
- C、ROM D、上述三种

10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为 (B)

- A、 $+ (1 - 2^{-16})$ B、 $+ (1 - 2^{-15})$
C、 2^{-16} D、 2^{-15}

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

- 1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。
√
- 2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。
×正负号问题
- 3、cache 的功能是扩大主存容量。
× 提高速度
- 4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。
×右
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
×正数的反码和原码 补码
- 6、控制存储器用来存放汇编语言程序。
×微程序
- 7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
对
- 8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。
×

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

×

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

×

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分， 3、4题每题8，共22分)

- 1、什么是指令系统？
一台计算机中所有机器指令的集合。
- 2、指令周期
CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU 的基本组成是什么？ CPU 的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（每个 2 分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 128×32（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有 2 个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。微指令中的三个字段应该分别为多少位？

直接地址：7 位（4 分）

测试判断：2
操作控制：32-7-2=23
（4分）

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分, 共18分)

1、已知 x 和 y , 用变形补码计算结果, 同时指出结果是否溢出。(要求写出计算步骤)

$x=0.1001, \quad y=-0.1101$ 求 $x+y=?$ $x-y=?$

$[x]_{\text{补}} = 0.1001$ $[y]_{\text{补}} = 1.0011$ $[-y]_{\text{补}} = 0.1101$

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} = 00.1001 \\ + [y]_{\text{补}} = 11.0011 \\ \hline \end{array}$$

$[x+y]_{\text{补}} = 11.1100$

$$X+y=-0.0100$$

(3 分)

$$\begin{array}{r} [x]_{\text{补}} = 00.1001 \\ + [-y]_{\text{补}} = 00.1101 \\ \hline [x-y]_{\text{补}} = 01.0110 \end{array}$$

X-y溢出

(3分)

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。

计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

块内地址 5 （3 分）

主存标记 7+cache7 (3 分)

3、已知被除数 $x = 0.100110$ ，除数 $y = 0.110$ ，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

解: $[x]_{\text{补}} = 0.100010$ $[y]_{\text{补}} = 0.110$

$$[-y]_{\text{补}} = 1.010$$

	0. 100110	
+ [- y] _补	1. 010	
	1. 110110<0	q0=0
	1. 10110	
+ [y] _补	0. 110	
	0. 01110>0	q1=1
	0. 1110	
+ [- y] _补	1. 010	
	0. 0010>0	q2=1
	0. 010	
+ [- y] _补	1. 010	
	1. 100<0	q3=0

方法（4分）

过程（2分）

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

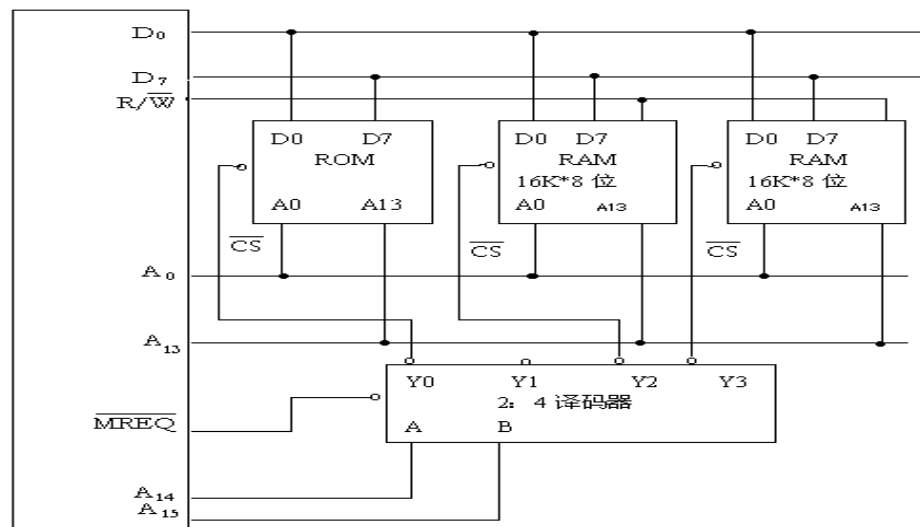
要求：

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

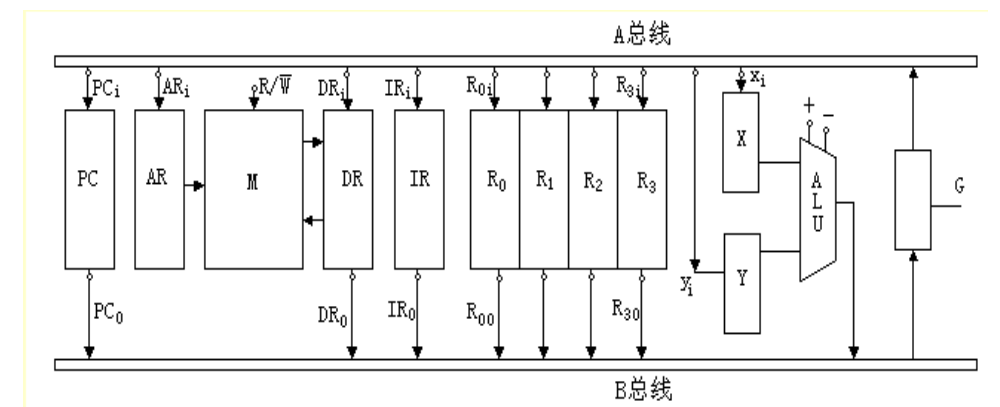
16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



数据线（3分）地址线（3分）

2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
(5 分) (5 分)